



100004



发文日：

2024 年 03 月 15 日

申请号或专利号：200580010635.9

发文序号：2024031201321810

案件编号：4W116724

发明创造名称：5-羟基-4-硫甲基吡唑化合物的制备方法

专利权人：组合化学工业株式会社

无效宣告请求人：联化科技（德州）有限公司

无效宣告请求审查决定书

（第 565648 号）

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 9 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：杜国顺

主审员：侯曜

参审员：胡杨



国家知识产权局

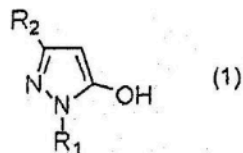
无效宣告请求审查决定(第 565648 号)

案件编号	第 4W116724 号
决定日	2024 年 03 月 05 日
发明创造名称	5-羟基-4-硫甲基吡唑化合物的制备方法
国际分类号	C07D 231/20
无效宣告请求人	联化科技（德州）有限公司
专利权人	组合化学工业株式会社（庵原化学工业株式会社变更而来）
专利号	200580010635.9
申请日	2005 年 03 月 31 日
优先权日	2004 年 03 月 31 日
授权公告日	2012 年 12 月 12 日
无效宣告请求日	2023 年 09 月 11 日
法律依据	专利法第 26 条第 3 款、第 26 条第 4 款、第 22 条第 3 款、
决定要点： 所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。 在判断权利要求的创造性时，首先应确定与该权利要求最接近的现有技术，将权利要求与该最接近的现有技术进行特征对比找出区别特征，继而确定发明实际解决的技术问题；如果现有技术中不存在将所述区别特征应用于该最接近的现有技术以解决本发明实际解决的技术问题的启示，也没有证据表明所述区别特征是用于解决本发明实际解决的技术问题的常规技术手段，则该权利要求具备创造性。	

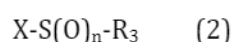
一、案由

本专利的专利号为 200580010635.9, 优先权日为 2004 年 03 月 31 日, 申请日为 2005 年 03 月 31 日, 授权公告日为 2012 年 12 月 12 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

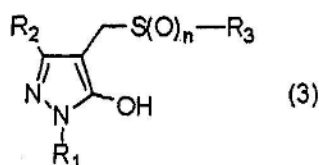
“1. 一种通式(3)表示的 5-羟基-4-硫甲基吡唑化合物的制备方法, 是在碱和甲醛的存在下, 通过使通式(1)表示的吡唑类与通式(2)表示的硫化物反应来制备的,



式中, R₁ 表示氢原子、直链或支链的 C1~C6 烷基、苯基、或萘基, R₂ 表示选自直链或支链 C1~C6 卤代烷基、羧基或其金属盐、烷氧基羧基、氯苯基、硝基苯基、和氰基的吸电子性基团,



式中, X 表示氢原子或金属, R₃ 表示直链或支链的 C1~C6 烷基、被一个或多个直链或支链的 C1~C6 烷基任选取代的苯基或萘基、或 5, 5-二甲基-4, 5-二氢异噁唑-3-基, n 表示 0 或 2,



式中, R₁、R₂、R₃、n 表示与上述同样的定义。

2. 如权利要求 1 所述的 5-羟基-4-硫甲基吡唑化合物的制备方法, 其中 n 为 0。

3. 如权利要求 1 所述的 5-羟基-4-硫甲基吡唑化合物的制备方法, 其中 n 为 2。

4. 如权利要求 1~3 的任 1 项所述的 5-羟基-4-硫甲基吡唑化合物的制备方法, 其中 R₂ 表示的吸电子性基团为三氟甲基。

5. 如权利要求 1~3 的任 1 项所述的 5-羟基-4-硫甲基吡唑化合物的制备方法, 其中 R₂ 表示的吸电子性基团为氰基。

6. 如权利要求 1~3 的任 1 项所述的 5-羟基-4-硫甲基吡唑化合物的制备方法, 其中 R₂ 表示的吸电子性基团为烷氧基羧基或者羧基或其金属盐。”

请求人于 2023 年 09 月 11 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求, 其理由是本专利权利要求 1-6 在说明书中公开不充分, 不符合专利法第 26 条第 3 款的规定; 权利要求 1-6 得不到说明书的支持, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定; 权利要求 1-6 不具有创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定, 请求宣告本专利权利要求 1-6 全部无效, 同时提交了如下证据:

证据 1: WO2004/013106A1, 公开日为 2004 年 02 月 12 日, 其中文同族专利 CN1678588A 作为译文。

经形式审查合格, 国家知识产权局于 2023 年 09 月 15 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人, 同时成立合议组对本案进行审查。

合议组于 2023 年 11 月 01 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2023 年 12 月 05 日举行口头审理。

专利权人于 2023 年 10 月 30 日针对上述无效宣告请求提交了意见陈述书，合议组于 2023 年 11 月 17 日将上述意见陈述书转送给请求人。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组调查了无效宣告请求的事实、理由和证据，并记录了以下事项：

1. 请求人确认无效宣告理由与书面意见一致；
2. 专利权人认可证据 1 的真实性、公开性和译文准确性；
3. 关于请求人对于本专利制备方法实际为两步反应的分析，专利权人认为需要庭后进一步核实，且反应机理与方法权利要求的技术方案无关；

关于本专利说明书中所称的本发明方法为“单一工序”，请求人当庭提交本专利的 PCT 国际公开文本 WO2005/095352A1 以及其他国家如澳大利亚、加拿大、欧洲、以色列和美国的同族专利作为证据 2，主张在本专利的同族专利中，相应的英文表述均为“single step”，以此证明本专利所明确限定的就是原料（1）和（2）经一步反应生成产物（3），而实施例实际进行的是两步反应，不能作为权利要求的具体实施方案；而专利权人则认为，本专利 PCT 申请的原文表述是日文“单一工程”，请求人混淆了制备方法中的“工序”与反应步骤之间的关系，一道工序并不对应一个反应步骤，本专利说明书的实施例均显示从“一道工序”生成产物，请求人提交的上述同族专利不属于公知常识证据的范畴，超出了举证期限。

2023 年 12 月 18 日，请求人提交庭后代理意见。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1.审查基础

本案所依据的文本是本专利的授权公告文本。

2.证据认定

证据 1 是 PCT 专利文献，在专利权人当庭认可真实性、公开性和译文准确性的基础上，经核实，合议组对其真实性、公开性和译文准确性予以确认。鉴于其公开时间在本专利的优先权日之前，可以作为本专利的现有技术使用。

3.关于充分公开和以说明书为依据

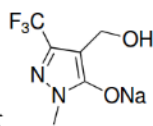
专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现

该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

请求人认为，从本专利说明书实施例 1-16 可以看出，用于生产式(3)化合物的方法至少应当包括两个步



骤：式(1)化合物首先与碱和甲醛反应，获得中间体；然后该中间体与式(2)化合物反应，生成式(3)的化合物，这与权利要求 1 限定的式(1)化合物和式(2)化合物反应制备式(3)化合物的方法、本专利说明书 0010 和 0273 段记载的“通过单一工序”、以及本专利同族专利中的英文表述（参见当庭提交的证据 2）均不一致，因此，说明书对权利要求 1 以及从属权利要求 2-6 的技术方案公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；基于相同理由，权利要求 1-6 也未以说明书为依据，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

本专利权利要求 1 涉及一种通式(3)表示的 5-羟基-4-硫甲基吡唑化合物的制备方法，是在碱和甲醛的存在下，通过使通式(1)表示的吡唑类与通式(2)表示的硫化物反应来制备的（参见案由部分）。

经查，根据本专利说明书的记载，作为 4-硫甲基吡唑化合物的制备方法，已知使 4-氯甲基吡唑化合物与硫化物进行反应的方法(参照专利文献 1)。为了获得作为该反应的原料使用的 4-氯甲基吡唑化合物，例如，通过对应的 β -酮酸酯类与肼类的闭环反应，一旦合成了 4 位具有甲基的吡唑化合物后，必须将该甲基进行氯化成为氯甲基，为了获得 4-硫甲基吡唑化合物，进而必须使该氯甲基与有机硫化物反应(参照专利文献 1)。但是，在该方法中反应经过多个阶段，并且因为难以选择性地将吡唑 4 位的甲基进行单卤化，所以收率也不好，因而作为 4-硫甲基吡唑化合物的工业制法还不能满足人们的需要。作为上述方法原料的 4-氯甲基吡唑化合物的制法，已知将 4 位无取代的吡唑化合物直接进行氯甲基化的方法(参照非专利文献 1)，但因为该反应伴随产生作为致癌物质的双(氯甲基)醚的副产物，所以作为工业的制备方法问题很多，难以采用。另外，尚不知道将吡唑化合物直接进行硫甲基化的反应。(专利文献 1) 国际公开 WO2004/013106 号公报（非专利文献 1)Journal of Chemical Society, 1205-1208 页, (1955 年)。本发明期望提供一种解决了上述现有技术中的缺点的、简便并且收率良好地制备 5-羟基-4-硫甲基吡唑化合物的方法。……利用具有上述构成的本发明的方法，由后述通式(1)表示的 5-羟基吡唑化合物，不使用特殊的反应装置或者昂贵的催化剂或过渡金属，以简单的操作方法且在稳定的条件下，通过单一工序可收率良好地生成后述通式(3)表示的 5-羟基-4-硫甲基吡唑化合物。并且，在本发明的方法中，因为实际上也不会生成来自催化剂或过渡金属的有害废弃物，所以对于环境也是优异的，工业上的利用价值高（参见本专利说明书 0003-0011 段）。

本专利说明书提供的实施例中，参考例 1-7 提供了如 5-羟基-1-甲基-3-三氟甲基吡唑、3-乙氧基羰基-5-羟基-1-甲基吡唑等式（1）化合物的合成，参考实施例 8-9 提供了式（2）化合物，[5, 5-二甲基(4, 5-二羟基异噁唑-3-基)]硫甲脒盐酸盐的合成，实施例 1-16 使用上述化合物，以及如甲硫醇钠、苯硫酚、对甲苯亚磺酸钠等式（2）化合物制备式（3）化合物，如 5-羟基-1-甲基-4-甲基硫甲基-3-三氟甲基吡唑、[(5-羟基-1-甲基-3-三氟甲基吡唑-4-基)-甲硫基]苯等的具体过程，收率在 70%-90%，经 $^1\text{H-NMR}$ 检测，产

物与标题化合物一致。

合议组认为，基于上述描述可知，本发明目的在于解决现有技术中步骤繁琐或生成有毒副产物的缺陷，提供一种简便、收率良好且环境友好的制备 5-羟基-4-硫甲基吡唑化合物的方法，所述方法如权利要求 1 所示，使用式(1)化合物和式(2)化合物为原料，在碱和甲醛的存在下反应制备式(3)化合物。可见，作为一个制备方法权利要求，本专利说明书已经清楚描述了权利要求 1 所述方法使用的两种原料和反应产物，以及反应所需条件，实施例 1-16 的结果也验证了所述方法的可行性，以及所取得的效果。因此，本专利说明书已经就权利要求 1 的技术方案进行了清楚、完整的说明，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

针对请求人主张的“权利要求 1 应当理解为原料（1）和（2）经一步反应生成产物（3），而实施例实际进行的两步反应，不能作为权利要求的具体实施方案”的观点，合议组认为，基于前述对于现有技术和发明目的的分析，本专利说明书 0010 和 0273 段所谓的“通过单一工序”获得式（3）化合物，应当理解为在碱和甲醛的存在下，从原料（1）和（2）出发，无需经过其他额外反应步骤即可获得式（3）化合物。至于反应过程是如何进行的，即，反应是否经过了请求人所称的中间体，则属于对反应机理的具体研究，不会对本领域技术人员按照说明书的描述，理解并实现权利要求的技术方案产生影响。在此基础上，即使证据 2 显示，本专利的英文同族专利将“单一工序”的英文均表达为“single step”，也不会影响本领域技术人员结合上下文明晰其在本专利说明书中的技术含义。

综上所述，请求人主张的本专利说明书对权利要求 1 以及从属权利要求 2-6 的技术方案公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款规定的理由不能成立；基于相同理由，关于权利要求 1-6 不符合专利法第 26 条第 4 款的理由也不能成立。

4.关于创造性

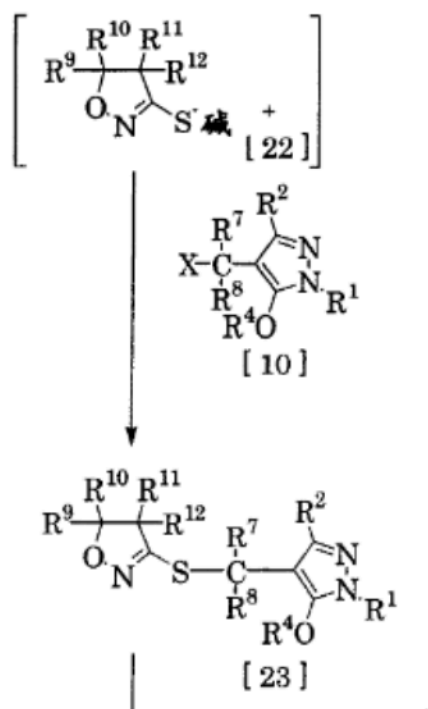
专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

在判断权利要求的创造性时，首先应确定与该权利要求最接近的现有技术，将权利要求与该最接近的现有技术进行特征对比找出区别特征，继而确定发明实际解决的技术问题；如果现有技术中不存在将所述区别特征应用于该最接近的现有技术以解决本发明实际解决的技术问题的启示，也没有证据表明所述区别特征是用于解决本发明实际解决的技术问题的常规技术手段，则该权利要求具备创造性。

请求人主张，证据 1 公开了化合物 10 和化合物 22 制备化合物 23 的步骤（参证证据 1 说明书图 2，以及权利要求的取代基定义）。二者的区别在于权利要求 1 原料式(1)化合物和证据 1 原料化合物 10 在 4 位取代基的不同，但式(1)化合物首先反应形成的中间体和化合物 10 在该位置的取代基均为特定条件下的可离去基团，本发明实际解决的技术问题是提供一种具有不同离去基团的不同原料。离去基团的替代是容易的，权利要求 1 的技术方案对本领域技术人员显而易见。并且，基于前述公开不充分的相同理由，本专利说明书声称的“单

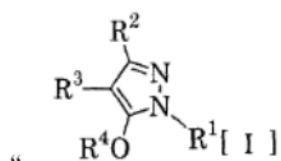
一工序”的优点无法得到证实，而“不使用特殊的反应装置或者昂贵的催化剂或过渡金属，用简便的操作方法且在温和的条件下”的优点是证据 1 也具备的，也即，权利要求 1 未能取得任何意想不到的效果。因此，权利要求 1 及其从属权利要求均不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

经查，证据 1 译文第 41 页公开了化合物 23 的制备方法，

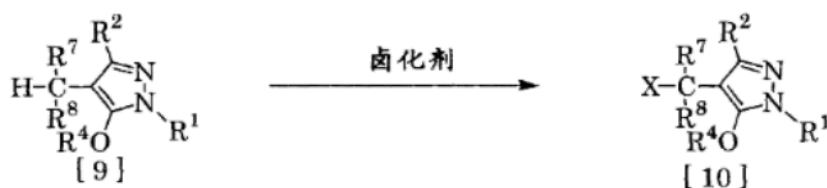


其中 R¹、R²、R⁴、R⁷、R⁸和 X 表示如上所述的相同含义，R⁹和 R¹⁰彼此相同或不同，各自表示氢原子、烷基、环烷基或环烷基烷基，或 R⁹和 R¹⁰与其连接的碳原子结合在一起形成 C3-C7 螺环，R¹¹和 R¹²彼此相同或不同，各自表示氢原子、烷基或环烷基，或 R¹¹和 R¹²与其连接的碳原子结合在一起形成 C3-C7 螺环，此外 R⁹、R¹⁰、R¹¹和 R¹²与其连接的碳原子一起可形成 5-8 元环。

关于中 R¹、R²、R⁴、R⁷、R⁸和 X，证据 1 说明书第 1-3 页首次给出的定义如下，

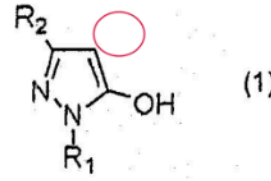
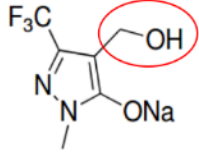
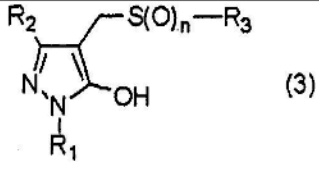
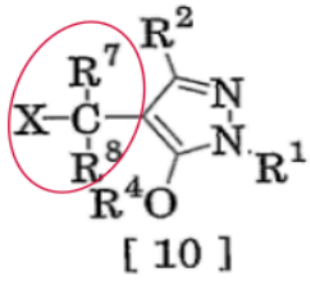
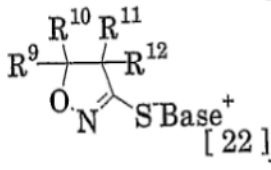
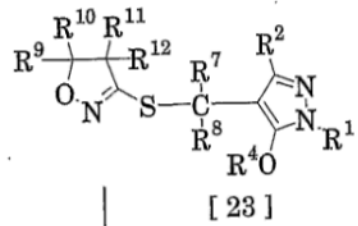


R¹表示 C1-C6 烷基，R²表示 C1-C3 卤代烷基，R⁴表示氢原子或 C1-C3 卤代烷基，条件是在 R³为氢原子或甲酰基情况下 R⁴表示 C1-C3 卤代烷基，而在 R³为可被一个或多个选自下面的取代基 α 取代的 C1-C3 烷基的情况下 R⁴为氢原子或 C1-C3 卤代烷基……



R⁷ 和 R⁸ 各自表示氢原子或 C1-C2 的烷基，X 表示卤原子”。

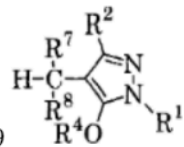
下表是本专利权利要求 1 与证据 1 技术方案的对照，

	原料 (碱+甲醛)		原料：硫化物	产物
权利要求 1		请求人主张的中间体 	X-S(O) _n -R ₃ (2)	
证据 1				

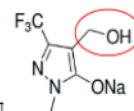
二者相比，区别在于，①反应原料不同，权利要求 1 的式 (1) 化合物在吡唑环 4 位，也即反应位点上是 H，证据 1 的化合物 10 上是被 R⁷ 和 R⁸ 取代的卤代甲基；②反应条件不同，权利要求 1 是在碱和甲醛的存在下进行，证据 1 限定了另一个原料 22 是碱，且没有提及甲醛的存在。

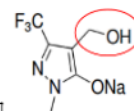
证据 1 实际上就是前述本专利说明书背景技术部分提及的专利文献 1，如前文第 3 点所述，本专利说明书已经指出了其发明目的之一就是克服该现有技术中“一旦合成了 4 位具有甲基的吡唑化合物后，必须将该甲基进行氯化成为氯甲基，为了获得 4-硫甲基吡唑化合物，进而必须使该氯甲基与有机硫化物反应”这一方法所产生的缺陷，因为“在该方法中反应经过多个阶段，并且因为难以选择性地将吡唑 4 位的甲基进行单卤化，所以收率也不好”。

可见，本专利权利要求 1 相对于证据 1 实际解决的技术问题是从新的原料出发，采用新的合成路径，获得产物式 (1) 化合物。判断权利要求 1 是否具备创造性，焦点在于判断现有技术中是否给出了相关启示。



首先，就证据 1 本身而言，如上文所示，化合物 10 是由化合物 9 经卤化反应获得的，而化合物 9 在 4 位上是被 R⁷ 和 R⁸ 取代的甲基。可见，证据 1 并没有就本专利化合物 (1) 作为原料给出任何技术启示；



其次，即使考虑请求人主张的“本专利反应实际上首先形成了中间体化合物 ”，但请求人也没有提供证据证明，由本专利权利要求 1 的原料化合物 (1) 获得该中间体化合物以及随即将其 4 位羟甲基上的 -OH 离去，与证据 1 化合物 10 在 4 位卤代烷基上卤素 X 的离去相比，是基于相同的反应原理或者相同的反应条件，也没有证据表明上述内容是本领域的公知常识。

在此基础上，由于权利要求 1 采用了与证据 1 不同的原料、不同的反应路径和反应原料，且如说明书实施例所示，所述方法实现了不使用特殊的反应装置或者昂贵的催化剂或过渡金属，以简单的操作方法且在稳定的条件下，通过单一工序可收率良好地生成通式(3)化合物的技术效果。因此，请求人主张的本专利权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性的无效理由不能成立。

权利要求 2-6 进一步限定了反应原料和产物，基于相同理由，权利要求 2-6 不符合专利法第 22 条第 3 款规定的无效理由也不能成立。

基于上述理由，请求人的所有无效理由均不成立，合议组作出如下决定。

三、决定

维持 200580010635.9 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：杜国顺

主审员：侯曜

参审员：胡杨

